

Laporan Jaringan Komputer WEEK 5

NAMA : ANANDHAKA GHIBRAN MAS

NIM 103072400135

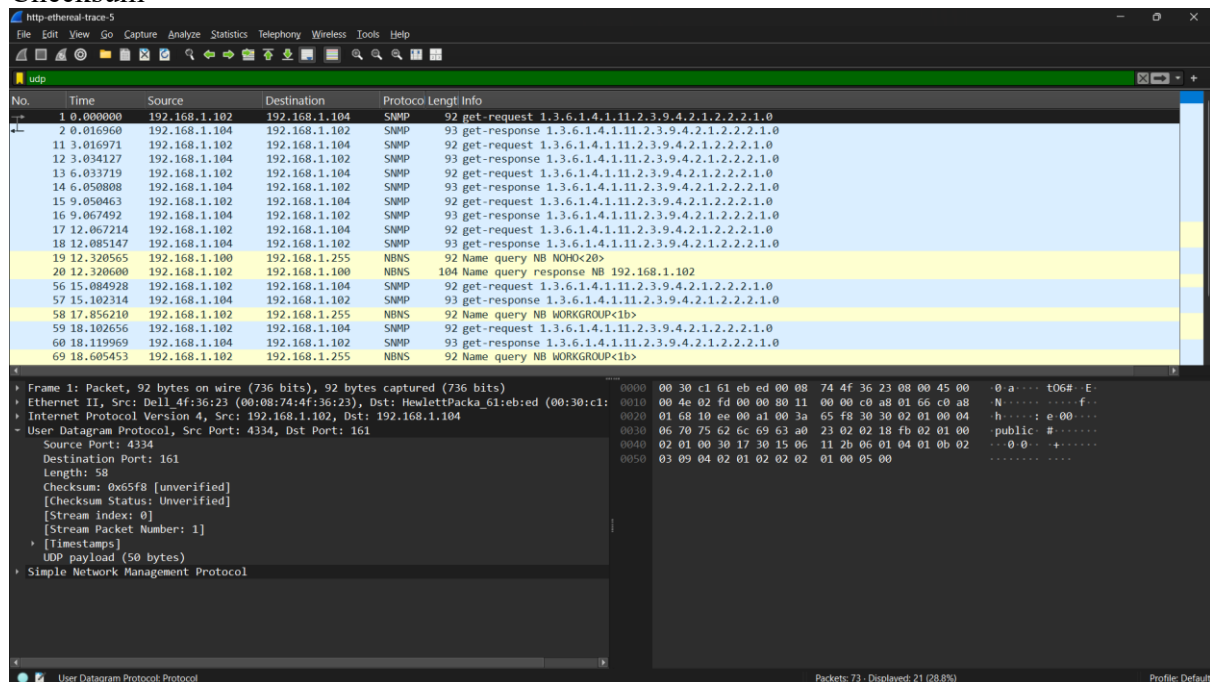
Tujuan Praktikum :

Mahasiswa dapat menginvestigasi cara kerja protokol UDP menggunakan Wireshark

Soal :

1. Pilih satu paket UDP yang terdapat pada trace Anda. Dari paket tersebut, berapa banyak “field” yang terdapat pada header UDP? Sebutkan nama-nama field yang Anda temukan!

Jawab : Terdapat 4 field pada header UDP, yaitu: Source Port, Destination Port, Length, Checksum



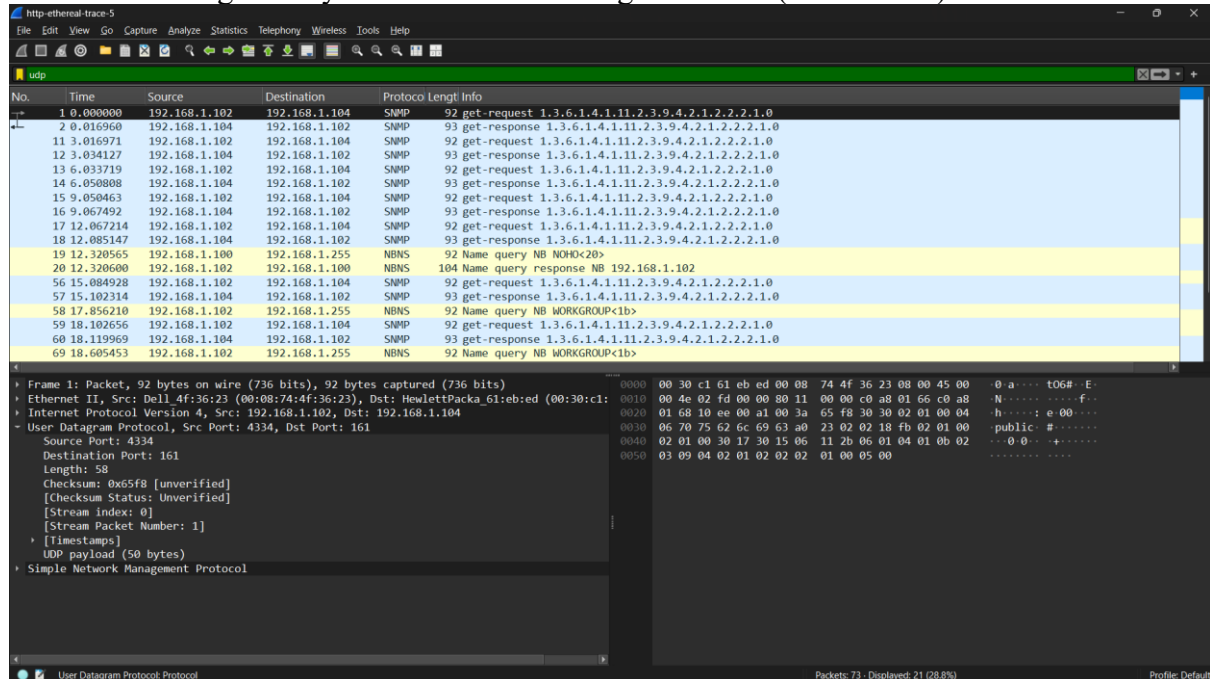
2. Perhatikan informasi “content field” pada paket yang Anda pilih di pertanyaan 1. Berapa panjang (dalam satuan byte) masing-masing “field” yang terdapat pada header UDP?

Jawab : Setiap field pada header UDP memiliki panjang 2 byte, sehingga total panjang header UDP adalah 8 byte.

3. Nilai yang tertera pada ”Length” menyatakan nilai apa? Verifikasi jawaban Anda melalui paket UDP pada trace.

Jawab : Berdasarkan hasil analisis pada Wireshark, nilai Length menunjukkan total panjang paket UDP yang mencakup header dan payload. Misalnya, jika nilai Length adalah 58 byte, maka 8 byte merupakan header UDP dan sisanya merupakan data. Hal ini membuktikan

bahwa field Length menyatakan total ukuran segmen UDP. ($58 - 8 = 50$)



4. Berapa jumlah maksimum byte yang dapat disertakan dalam payload UDP? (Petunjuk: jawaban untuk pertanyaan ini dapat ditentukan dari jawaban Anda untuk pertanyaan 2)

Jawab : Field Length pada UDP memiliki ukuran 2 byte sehingga nilai maksimumnya adalah 65535 byte. Karena header UDP memiliki panjang tetap sebesar 8 byte, maka maksimum payload yang dapat dikirim adalah 65535 dikurangi 8, yaitu sebesar 65527 byte.

5. Berapa nomor port terbesar yang dapat menjadi port sumber? (Petunjuk: lihat petunjuk pada pertanyaan 4)

Jawab : $2^{16} - 1 = 65535$. Nomor port terbesar adalah 65535.

6. Berapa nomor protokol untuk UDP? Berikan jawaban Anda dalam notasi heksadesimal dan

desimal. Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus melihat ke bagian "Protocol" pada datagram IP yang mengandung segmen UDP.

Jawab : Nomor protokol UDP adalah: Desimal: 17, Heksadesimal: 0x11

The image shows a Wireshark packet capture window. The top pane displays a list of captured packets. The middle pane shows the details of the selected packet (No. 19), highlighting the User Datagram Protocol (UDP) layer. The bottom pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.102	192.168.1.104	SNMP	92	get-request 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
2	0.016960	192.168.1.104	192.168.1.102	SNMP	93	get-response 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
11	3.016971	192.168.1.102	192.168.1.104	SNMP	92	get-request 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
12	3.034127	192.168.1.104	192.168.1.102	SNMP	93	get-response 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
13	6.033719	192.168.1.102	192.168.1.104	SNMP	92	get-request 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
14	6.050808	192.168.1.104	192.168.1.102	SNMP	93	get-response 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
15	9.050463	192.168.1.102	192.168.1.104	SNMP	92	get-request 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
16	9.067492	192.168.1.104	192.168.1.102	SNMP	93	get-response 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
17	12.067214	192.168.1.102	192.168.1.104	SNMP	92	get-request 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
18	12.085147	192.168.1.104	192.168.1.102	SNMP	93	get-response 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
19	12.320565	192.168.1.100	192.168.1.255	NBNS	92	Name query NB NOH<20>
20	12.320600	192.168.1.102	192.168.1.100	NBNS	104	Name query response NB 192.168.1.102
56	15.084928	192.168.1.102	192.168.1.104	SNMP	92	get-request 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
57	15.102314	192.168.1.104	192.168.1.102	SNMP	93	get-response 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
58	17.856210	192.168.1.102	192.168.1.255	NBNS	92	Name query NB WORKGROUP
59	18.102656	192.168.1.102	192.168.1.104	SNMP	92	get-request 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
60	18.119969	192.168.1.104	192.168.1.102	SNMP	93	get-response 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
69	18.605453	192.168.1.102	192.168.1.255	NBNS	92	Name query NB WORKGROUP

Frame 1: Packet, 92 bytes on wire (736 bits), 92 bytes captured (736 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: Dell 4f:36:23 (00:08:74:4f:36:23), Dst: Hewlett-Packard 61:eb:ed (00:30:c1:00:00:00)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 192.168.1.104

0100 = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 78
Identification: 0x02fd (765)
0000 = Flags: 0x0
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
Time to Live: 128
Protocol: UDP (17)
Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 192.168.1.102
Destination Address: 192.168.1.104
[Stream index: 0]
User Datagram Protocol, Src Port: 4334, Dst Port: 161
Simple Network Management Protocol

7. Periksa pasangan paket UDP di mana host Anda mengirimkan paket UDP pertama dan paket

UDP kedua merupakan balasan dari paket UDP yang pertama. (Petunjuk: agar paket kedua merupakan balasan dari paket pertama, pengirim paket pertama harus menjadi tujuan dari paket kedua). Jelaskan hubungan antara nomor port pada kedua paket tersebut!

Jawab : Pada paket balasan, nomor port sumber dan tujuan saling bertukar dibandingkan dengan paket permintaan. Hal ini menunjukkan bahwa balasan dikirim kembali ke port asal pengirim.

The image shows a Wireshark packet capture window. The top pane displays a list of captured packets. The middle pane shows the details of the selected packet (No. 19), highlighting the User Datagram Protocol (UDP) layer. The bottom pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.102	192.168.1.104	SNMP	92	get-request 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
2	0.016960	192.168.1.104	192.168.1.102	SNMP	93	get-response 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
11	3.016971	192.168.1.102	192.168.1.104	SNMP	92	get-request 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
12	3.034127	192.168.1.104	192.168.1.102	SNMP	93	get-response 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
13	6.033719	192.168.1.102	192.168.1.104	SNMP	92	get-request 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
14	6.050808	192.168.1.104	192.168.1.102	SNMP	93	get-response 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
15	9.050463	192.168.1.102	192.168.1.104	SNMP	92	get-request 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
16	9.067492	192.168.1.104	192.168.1.102	SNMP	93	get-response 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
17	12.067214	192.168.1.102	192.168.1.104	SNMP	92	get-request 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
18	12.085147	192.168.1.104	192.168.1.102	SNMP	93	get-response 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
19	12.320565	192.168.1.100	192.168.1.255	NBNS	92	Name query NB NOH<20>
20	12.320600	192.168.1.102	192.168.1.100	NBNS	104	Name query response NB 192.168.1.102
56	15.084928	192.168.1.102	192.168.1.104	SNMP	92	get-request 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
57	15.102314	192.168.1.104	192.168.1.102	SNMP	93	get-response 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
58	17.856210	192.168.1.102	192.168.1.255	NBNS	92	Name query NB WORKGROUP
59	18.102656	192.168.1.102	192.168.1.104	SNMP	92	get-request 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
60	18.119969	192.168.1.104	192.168.1.102	SNMP	93	get-response 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
69	18.605453	192.168.1.102	192.168.1.255	NBNS	92	Name query NB WORKGROUP

Frame 1: Packet, 92 bytes on wire (736 bits), 92 bytes captured (736 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: Dell 4f:36:23 (00:08:74:4f:36:23), Dst: Hewlett-Packard 61:eb:ed (00:30:c1:00:00:00)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 192.168.1.104

User Datagram Protocol, Src Port: 4334, Dst Port: 161
Simple Network Management Protocol

http-ethereal-trace-5

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Current filter: udp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.102	192.168.1.104	SNMP	92	get-request 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
2	0.016960	192.168.1.104	192.168.1.102	SNMP	93	get-response 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
11	3.016971	192.168.1.102	192.168.1.104	SNMP	92	get-request 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
12	3.034127	192.168.1.104	192.168.1.102	SNMP	93	get-response 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
13	6.033719	192.168.1.102	192.168.1.104	SNMP	92	get-request 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
14	6.050808	192.168.1.104	192.168.1.102	SNMP	93	get-response 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
15	9.050463	192.168.1.102	192.168.1.104	SNMP	92	get-request 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
16	9.067492	192.168.1.104	192.168.1.102	SNMP	93	get-response 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
17	12.067214	192.168.1.102	192.168.1.104	SNMP	92	get-request 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
18	12.085147	192.168.1.104	192.168.1.102	SNMP	93	get-response 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
19	12.320565	192.168.1.100	192.168.1.255	NBNS	92	Name query NB NOHO<20>
20	12.320600	192.168.1.102	192.168.1.100	NBNS	104	Name query response NB 192.168.1.102
56	15.084928	192.168.1.102	192.168.1.104	SNMP	92	get-request 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
57	15.102314	192.168.1.104	192.168.1.102	SNMP	93	get-response 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
58	17.856210	192.168.1.102	192.168.1.255	NBNS	92	Name query NB WORKGROUP<1b>
59	18.102656	192.168.1.102	192.168.1.104	SNMP	92	get-request 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
60	18.119969	192.168.1.104	192.168.1.102	SNMP	93	get-response 1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.1.2.2.2.1.0
69	18.605453	192.168.1.102	192.168.1.255	NBNS	92	Name query NB WORKGROUP<1b>

Frame 2: Packet, 93 bytes on wire (744 bits), 93 bytes captured (744 bits)

Ethernet II, Src: HewlettPacka-61:eb:ed (00:30:c1:61:eb:ed), Dst: Dell_4f:36:23 (00:08:74:00:00:00)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.104, Dst: 192.168.1.102

User Datagram Protocol, Src Port: 161, Dst Port: 4334

Simple Network Management Protocol

0000 00 08 74 4f 36 23 00 30 c1 61 eb ed 00 00 45 00 ..t06# 0 a ...E
0010 00 4f ed a2 00 00 3c 11 0c dd c0 a8 01 68 c0 a8 ..0...<...h...
0020 01 66 00 a1 10 ee 00 3b 53 f2 30 31 02 01 00 04 ..f.....; \$01...
0030 06 70 75 62 6c 69 63 a2 24 02 02 18 fb 02 01 00 ..public: \$.....
0040 02 01 00 30 18 30 16 06 11 2b 06 01 04 01 0b 02 ...0 0...+.....
0050 03 09 04 02 01 02 02 02 01 00 04 01 10

User Datagram Protocol (udp), 8 bytes

Packets: 73 - Displayed: 21 (28.8%)

Profile: Default